

114 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 莊忠儒

日期 114 年 7 月 8 日

1. 學習項目：鍋爐及壓力容器安全閥配管規定安全宣導教育訓練。
2. 學習動機：為使代檢員對瞭解鍋爐及壓力容器安全閥配管相關規定及配管原理與安全性影響進行教學。
3. 績效與效益：
 1. 了解安全閥入口配管相關法規規定。
 2. 搭配實際不合格檢查案例瞭解法規規定的意義。
 3. 提升檢查技巧及法規立法原理之認識，齊一檢查尺度及觀念。
4. 問題提問：鍋爐安全閥入口側是否可裝置停止閥？
講師回覆：依據技術委員會決議，僅高溫氣體之廢熱鍋爐可於前方安裝停止閥，但使用時應保持常開狀態。
5. 學習評量成果：當日參與線上評量共計 22 位，考題 5 題，每題 20 分，經統計 21 位達 100 分，僅 1 位 80 分，教學成效良好。

學習相片剪影



危險性設備安全管理

(鍋爐及壓力容器安全閥配管安全宣導)



平安

是每一個家庭的願望
眷顧每一個勤奮的身影

簡報人：莊忠儒

本投影片事涉廠商祕密，僅教學使用請勿外流

中 華 民 國 1 1 4 年 7 月 8 日

報告大綱

- 一、洩壓裝置種類概述圖示 (重複式/非重複式)
- 二、安全閥吹洩之動作原則(鍋壓則&高壓則)及設置規定(CNS 2139 & CNS 9788 & CNS 9969)
- 三、安全閥入出口配管規定
(鍋爐/壓力容器/高壓氣體/CNS 9969/ASME)
- 四、入出口管縮管導致壓損概念說明 (伯努利定律)
- 五、安全閥入出口配管檢查缺失案例分享
(鍋爐/壓力容器)



洩壓裝置

(1) 安全閥 (Safety Valve) 一種由閥前介質靜壓力驅動的自動洩壓裝置。其特徵為具有突開的全開啟動作。用於氣體或蒸汽的場合。

(2) 洩壓閥 (Relief Valve)，又稱溢流閥，一種由閥前介質靜壓力驅動的自動洩壓裝置。它隨壓力超過開啟力的增長而按比例開啟。主要用於流體的場合。

重複式裝置

非重複式裝置

直接負載式

受控式

氣體、電力、液體控制

可控式安全洩壓系統

導引式安全閥

破裂片

鎖動式裝置



加載原理

彈簧式

重錘式



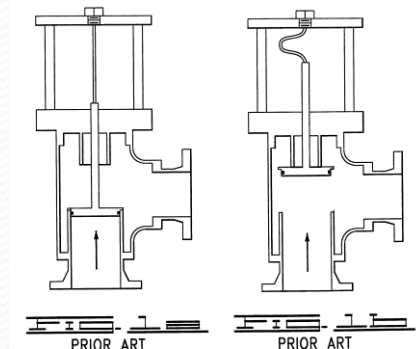
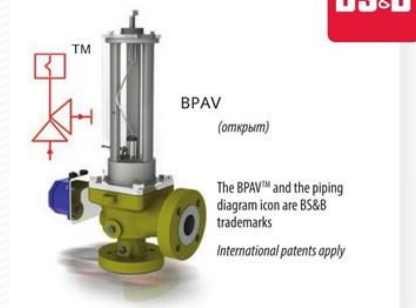
洩壓閥

安全閥

安全洩壓閥

速動型安全閥

調節型安全閥



功能良好的
洩壓裝置



正確的吹洩壓力
及足夠的吹洩量



正確的洩壓
裝置配管

安全閥吹洩

鍋爐：調整於最高使用壓力以下吹洩。
(鍋壓則17)

壓力容器: 調整於最高使用壓力以下吹洩。
(鍋壓則30)

高壓氣體：可迅使其壓力恢復至高使用壓力以下之安全裝置。(高壓則48)

安全閥性能測試結果報告表						59	
裝置單位							
設備名稱				最高使用壓力		kgf/cm ²	
設備編號				打印號碼			
安全閥 編號	規格 (mm)	公稱壓力 kgf/cm ²	測試日期		性能測試結果 (kgf/cm ²)		測試結果及記 (備註 2)
					關閉壓力 (備註 1) (備註 1) (備註 2)		
			年 月 日				
			年 月 日				
			年 月 日				
測試結果: 合格 (合格) (備註說明書)							

安全閥性能測試結果報告表						
事業單位		 印				
設備名稱			最高使用壓力		kgf/cm ²	
設備編號			打印號碼			
安全閥 (製) 編 號	閥徑 mm	銘牌 設定壓力 Kgf/cm ²	測 試 日 期	性能測試結果(kgf/cm ²)		測試結果及註記 (備註 3)
				設定(初噴)壓力 (備註 1)	停噴壓力 (備註 2)	
			年...月...日			

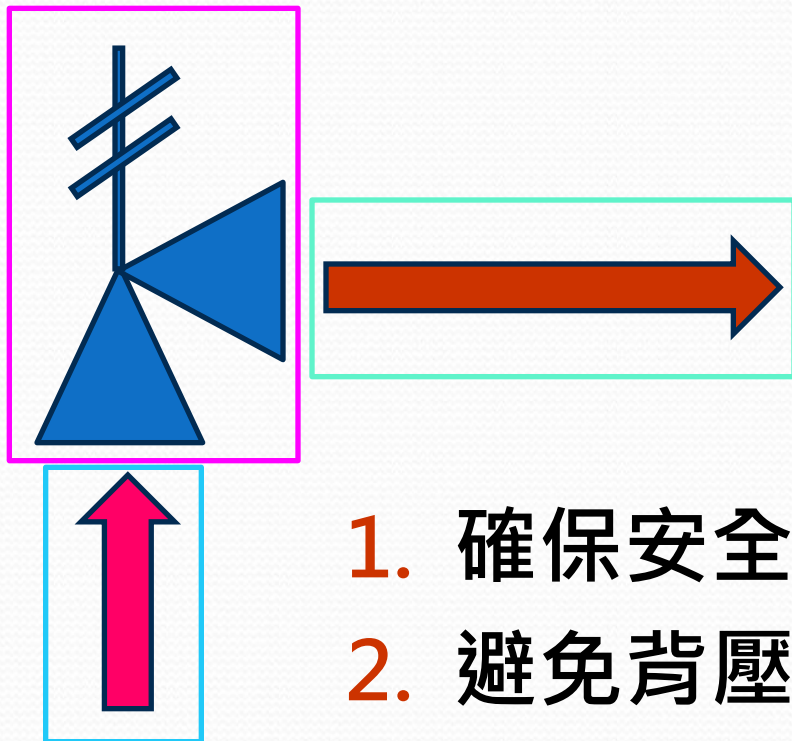
安全閥設置



鍋爐: 儘量直結本體、垂直、入口、出口、室外。
(CNS 2139 10.1.1、CNS 9969 5.2.2)

壓力容器: 垂直、入口、出口。
(CNS 9788 12.1.7、CNS 9969 5.2.2)

安全閥入出口配管為何重要？



1. 確保安全閥正確啟閉與流量能力
2. 避免背壓、壓降造成性能失常
3. 滿足法規與設計標準，提升系統安全性

鍋爐-安全閥入口/釋放管設置規定

CNS 2139 10.1.1 (I) : (ASME PG-71部分)

安全閥用入口/釋放管

- (1)安全閥應儘量直結鍋爐本體(入口)。
- (2)釋放管截面積要在安全閥出口面積以上。
數個安全閥共用釋放管，釋放管截面積要在各安全閥合計出口面積以上。
- (3)釋放管應儘量避免彎曲，最短距離通至室外。
- (4)釋放管應設有排水閥。
- (5)釋放管設有消音裝置，應有適當蒸氣通路且不妨礙安全閥作動(不能有背壓)

鍋爐本體間裝設停止閥

- 15.鍋爐之安全閥與鍋爐本體之間可否裝設停止閥。
- 決議：
 - (1) **除高溫氣體(350°C以上)之鍋爐**得於鍋爐本體與安全閥間設停止閥外，以火焰、電熱加熱之鍋爐則不得於鍋爐本體與安全閥間裝設停止閥。
 - (2) 熱媒鍋爐安全閥與本體間可否裝設停止閥，請依行政院勞工委員會84.4.25勞檢2字第114499號函之規定辦理。



壓力容器-安全裝置入口及排放配管設置規定

CNS 9788 12.1.7 : (ASME UG-156部分)

防止過壓裝置安裝之孔與管口之大小規定

- (a) 壓力容器與防止過壓裝置之間所有管路及管接頭之內側斷面積，應具有防止過壓安全裝置入口以上之斷面積；且不得於上游系統之流路(吹洩流路)內產生壓降妨礙作動。壓力容器排放口與防止過壓裝置應確保無礙其流動成一直線之設計者。
- (2) 2個以上之防止過壓安全裝置，入口側之內側斷面積應為全部防止過壓安全裝置入口之合計面積以上，且上游系統之流路應符合(a)之規定。
- (3) 排放配管應不滯留液體設計，排放至安全處，排放管大小不能有背壓，導致影響吹洩量。

安全閥排放管設置

高壓氣體類

高壓氣體:釋放管(高壓則49)

- 1.可燃性氣體儲槽者：應置於距地面五公尺或距槽頂二公尺高度之任一較高之位置以上，且其四周應無著火源等之安全位置。
- 2.設於毒性氣體高壓氣體設備者：應置於該氣體之除毒設備內。
- 3.設於其他高壓氣體設備者：應置於高過鄰近建築物或工作物之高度，且其四周應無著火源等之安全位置。

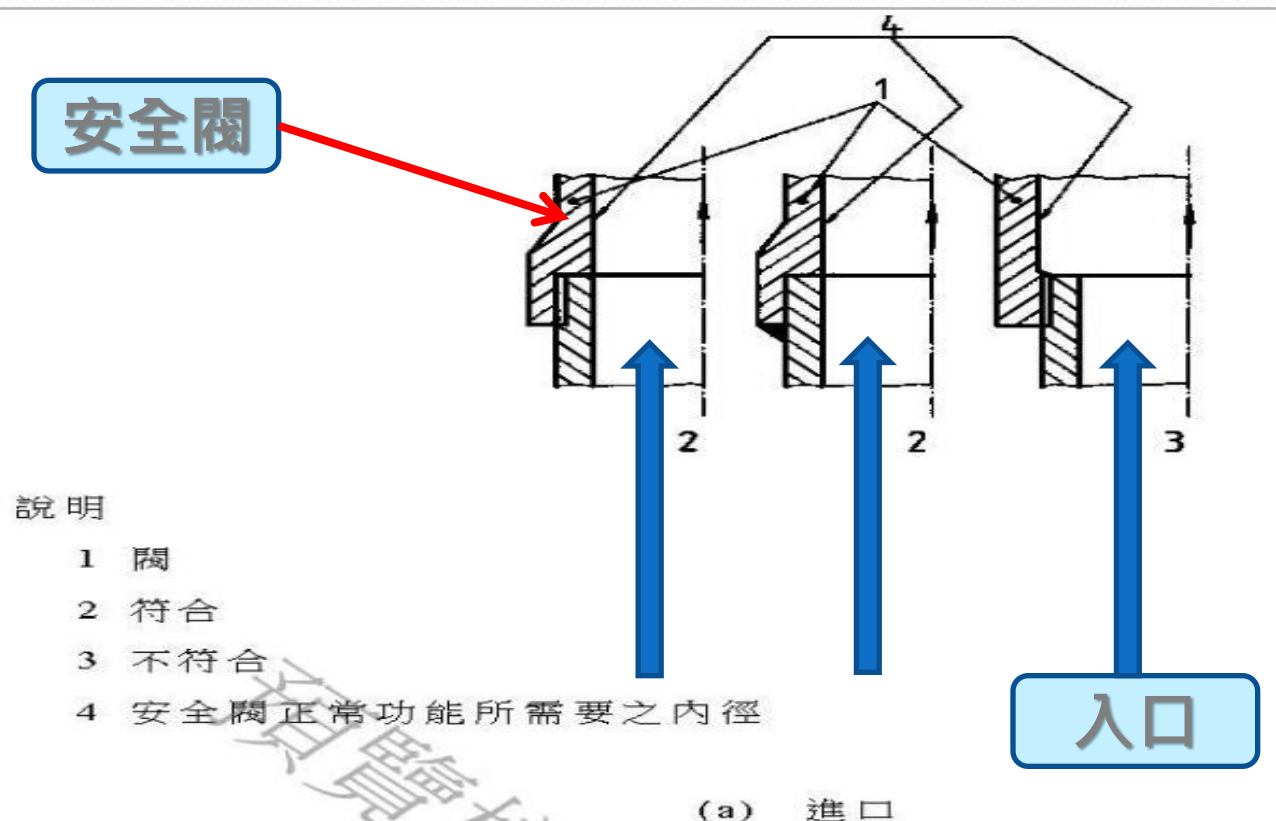
註: (惰性高壓氣體設備除外)

防止超壓之安全裝置

CNS 9969 5.2.2:

閥末端連結之設計規定

●安全閥入口外部連接管之內部面積至少與閥入口連接部之面積相等。

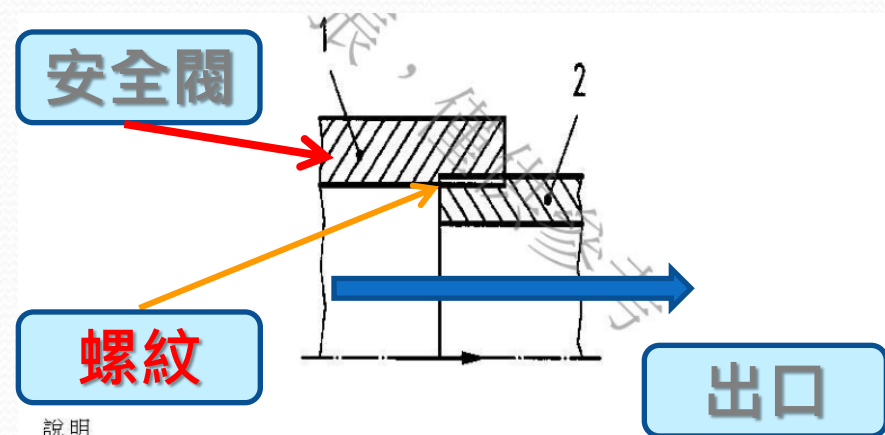


防止超壓之安全裝置

CNS 9969 5.2.2:

閥末端連結之設計規定

●安全閥出口外部連接管之內部面積至少與閥出口連接部之面積相等。



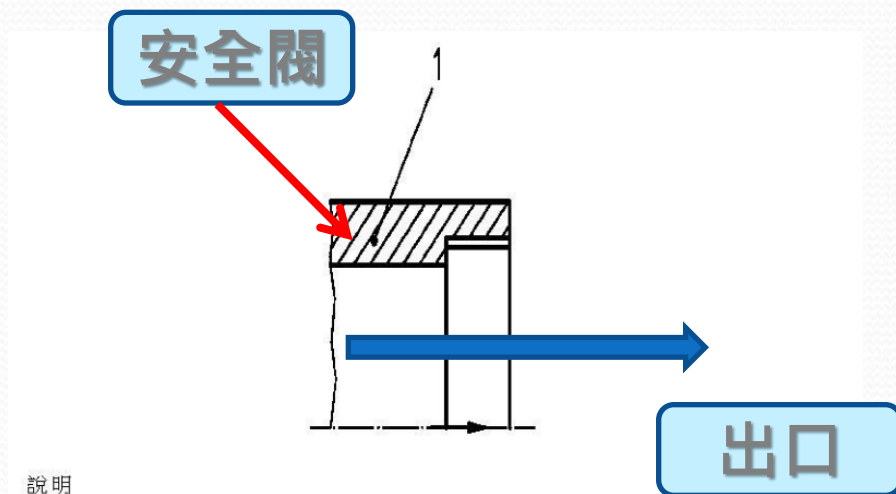
說明

1 閥

2 管路之標稱直徑等於閥出口之標稱直徑

此種結構之閥出口，例：在如 7.1.5 所規定之試驗過程中應有適用接管與其配合。

(b) 出口



說明

1 閥

此種結構之閥出口，例：在如 7.1.5 所規定之試驗過程中無須接管與其配合。

(c) 出口

防止超壓之安全裝置-入口配管總壓降

ASME Non App M-6 (a) / API 520 PART 2 7.3.2:

從被保護設備到安全閥入口之間總壓降不應超過安全閥設定壓力值的3%或最大允許停噴壓力值的1/3(兩者中以較小值為準)

防止超壓之安全裝置-出口背壓限制

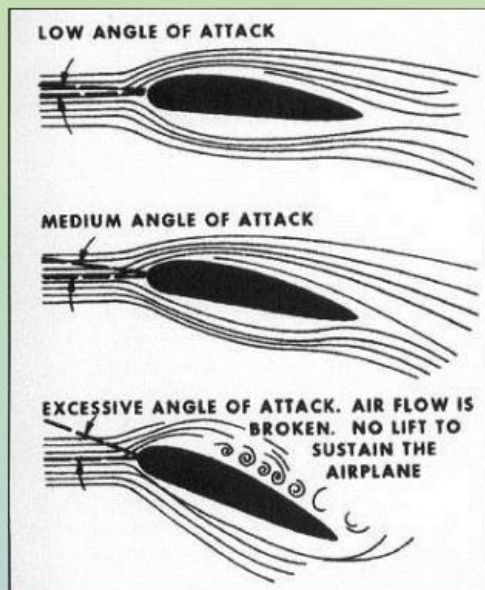
ASME Non App M-7 (c) / API 520 PART 1 5.3.3.2.2:

安全閥出口管道設計應不超過安全閥設定壓力的一定值。
(普通彈簧式安全閥，通常其背壓不超過安全閥設定壓力值的10%)

排放管縮管導致壓損概念說明 (伯努利定律)



飛機是怎麼飛起來的？



1. 伯努利定律：機翼上方空氣流速快，下方流速小，導致上方壓力小，下方壓力大，對機翼產生一抬升力。
2. 柯恩達效應(Conda effect)：流體傾向於黏著表面移動。
3. 機翼為前高後低的形狀：這點加上柯恩達效應，會導致氣流離開上翼面時，角度是略為向下的（稱為下洗，Downwash）。就是這一點點的向下推力，讓飛機飛起來的。

雷諾數與流體力學

$$\text{雷諾數公式：} N_R = \frac{vD\rho}{\mu} = \frac{v \cdot D}{\nu}$$

v ：流體之流速

D ：流體運動之尺度大小(直徑)

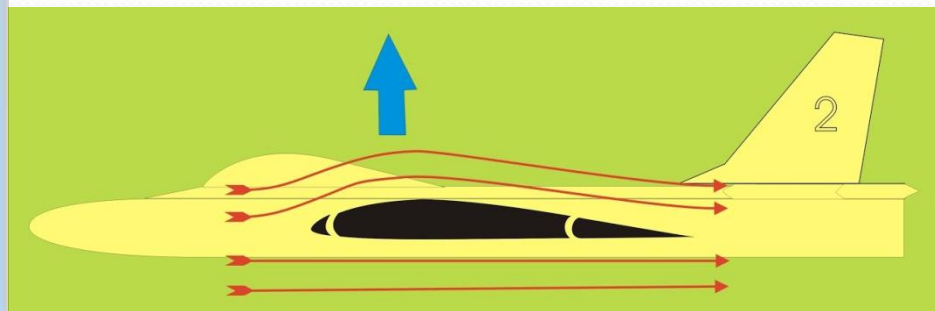
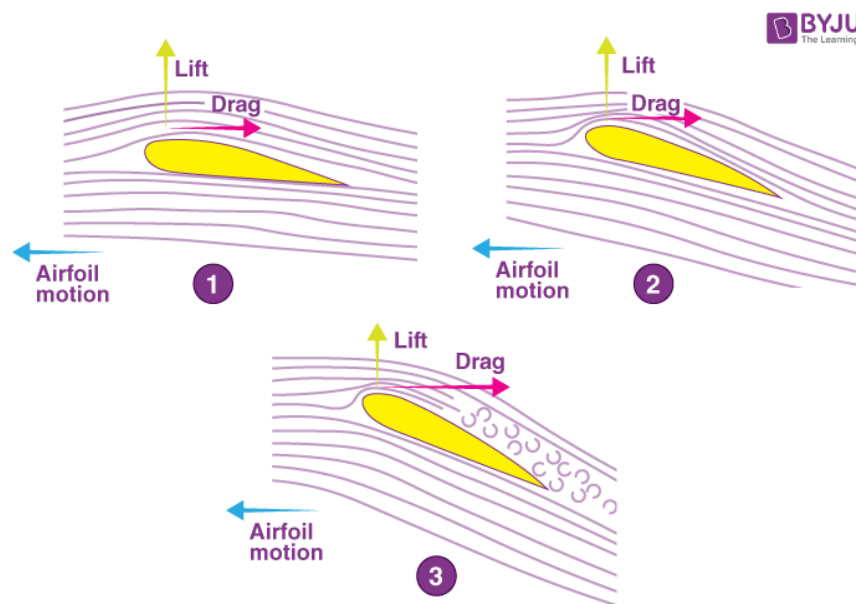
ν ：運動黏度

ρ ：流體之密度

流體的狀態

1. 層流(Laminar flow)：流速小時，流體分層流動，互不混合。
2. 過渡流：流速增加，流線有波浪狀擺動。
3. 紊流(Turbulent flow)：流速大時，流速不再清晰，流場中有小漩渦。

伯努利定律



伯努利定律 (縮管導致壓損)



流量 ► 管截面積 $\times$ 流速
管截面積 ► $ID^2 / 4 \times \pi$
流速 ► 流體的流動速度



如何計算管道中的流量？

流量 Q 可以使用以下公式計算：

$$Q = A \times V$$

Q : 是流量，通常用 $m^3/sec(CMS)$ 或 L/min 表示。

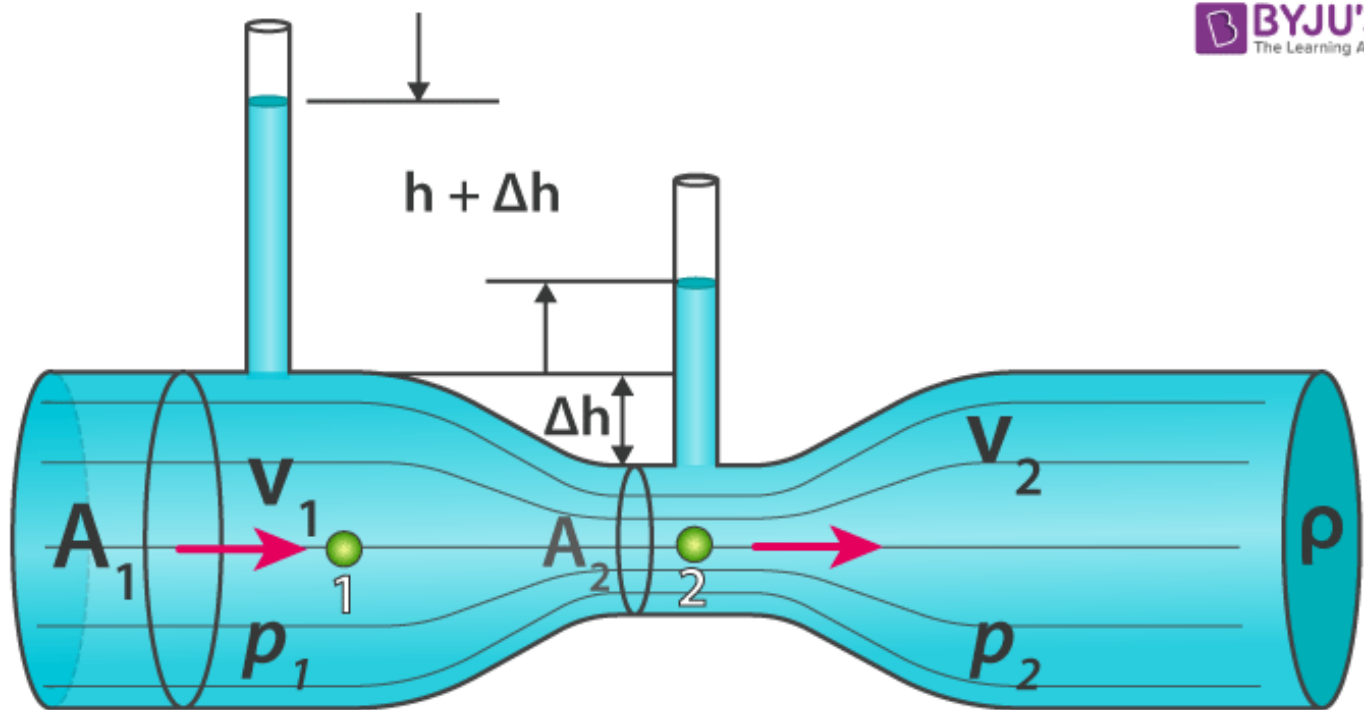
A : 是管道的橫截面積，通常用 m^2 ，管截面積計算， d 是管道的直徑。

V : 為管道內流體的平均流速，通常單位為 m/sec 。

因此，要計算管道中的流量，您需要知道管道的直徑和流體的速度。

流體之連續定律：當水之密度維持定值時，通過任一斷面之流量維持不變，即 $Q = A_1V_1 = A_2V_2 = \text{定值}$ 。

由此可知，當**增大管徑**（即增大管的斷面積），則管內**流速會減慢**；反之，**縮小管徑**（即減小管的斷面積），則管內**流速會增快**。



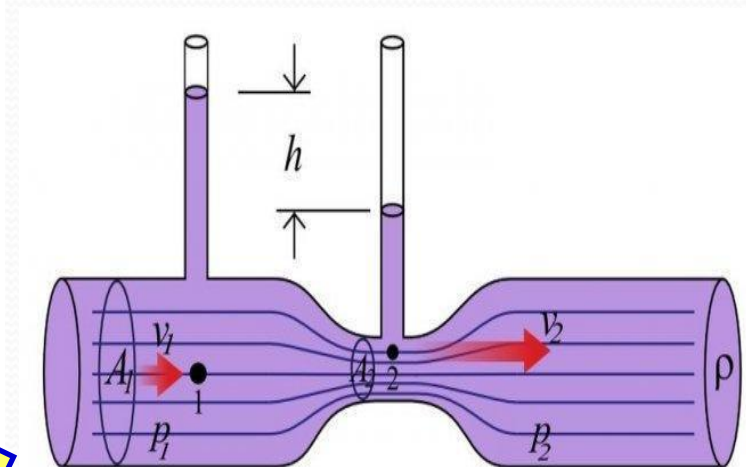
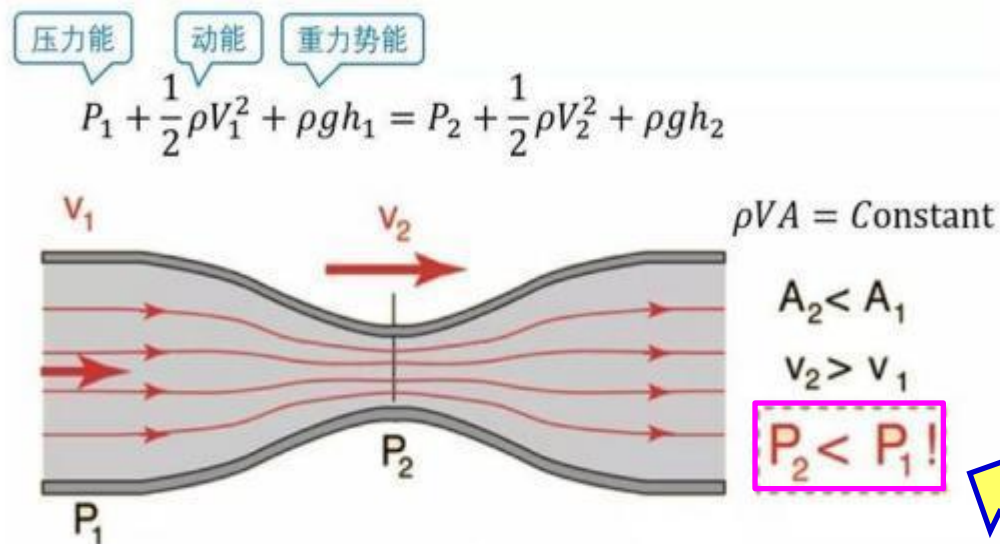
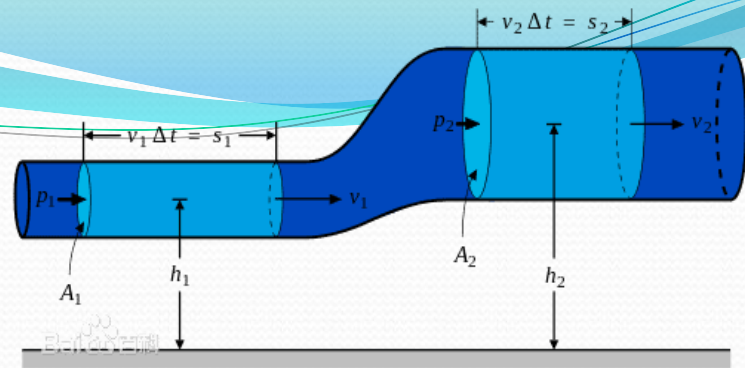
流量和壓力公式

提及壓力和流量，很多人都會想到伯努利方程

丹尼爾伯努利於 1726 年首次提出：“在水流或氣流中，如果速度低，則壓力高。如果速度高，壓力就小”。稱之為“伯努利定律”。

這是在流體力學的連續介質理論方程建立之前，水力學的基本原理。其本質是流體機械能守恆。即：**動能+重力势能+壓力势能=常數**。

必須意識到這一點。因為伯努利方程是從機械能守恆推導出來的。因此，它只適用於粘度可忽略且不可壓縮的理想流體。



Bernoullis' theorem 伯努利定律

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_{fu}$$

即各斷面之總能量 $E = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = \text{定值}$

摩擦損失水頭、管路零星損失水頭、彎曲管、屈折管損失水頭、閥類損失水頭...

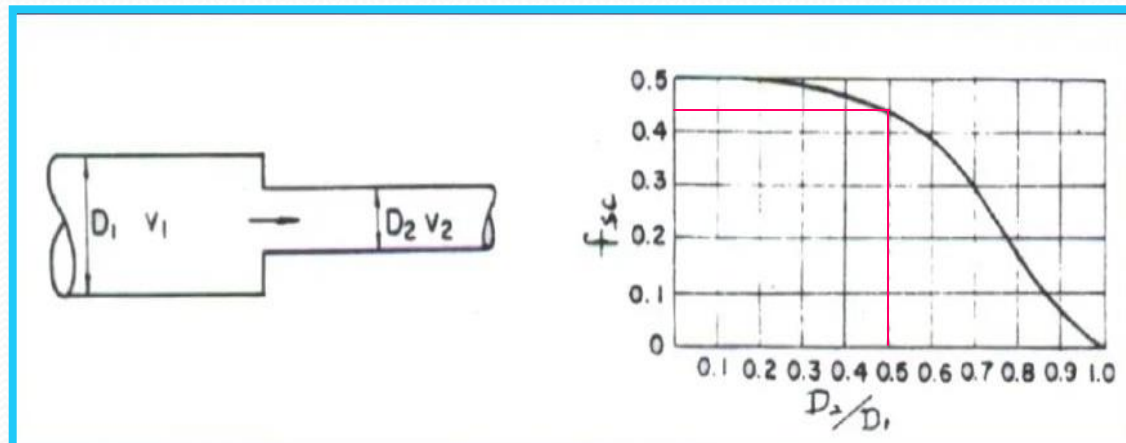
急收縮管損失水頭

$$h_{sc} = f_{sc} \frac{V_2^2}{2g}$$

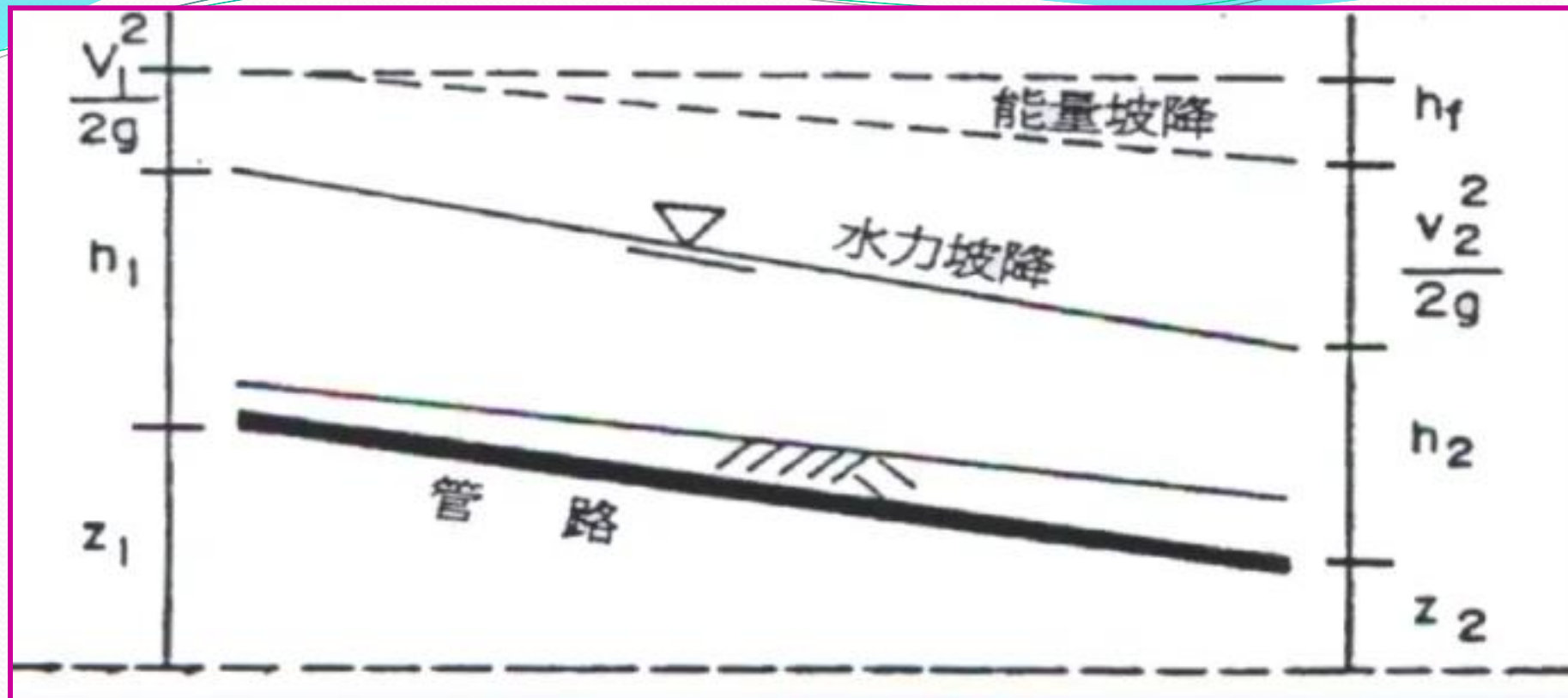
h_{sc} = 急收縮管損失水頭 (m)

V_2 = 縮小後之平均流速 (m/sec)

f_{sc} = 斷面急收縮損失係數



急收縮管 D_2/D_1 與 f_{sc} 之關係圖



柏努利定理示意圖

h_1 、 h_2 ：水面高度 (= P_1/γ 、 P_2/γ)

$V_1^2/2g$ 、 $V_2^2/2g$ ：速度水頭

h_f ：摩擦損失水頭

Z_1 、 Z_2 ：埋管高程

鍋爐及壓力容器安全閥入出口 配管檢查缺失

安全閥排放管出口位置



安全閥排放管出口位置



高壓氣體特定設備(氧氣)安全閥之釋放管開口部之位置，未依高壓氣體勞工安全規則第四十九條之規定，置於高過鄰近建築物或工作物之高度，且其四周應無著火源等之安全位置。

安全閥設置



安全閥設置



安全閥設置錯誤



安全閥設置錯誤



安全閥設置錯誤



安全閥閥座 磨損



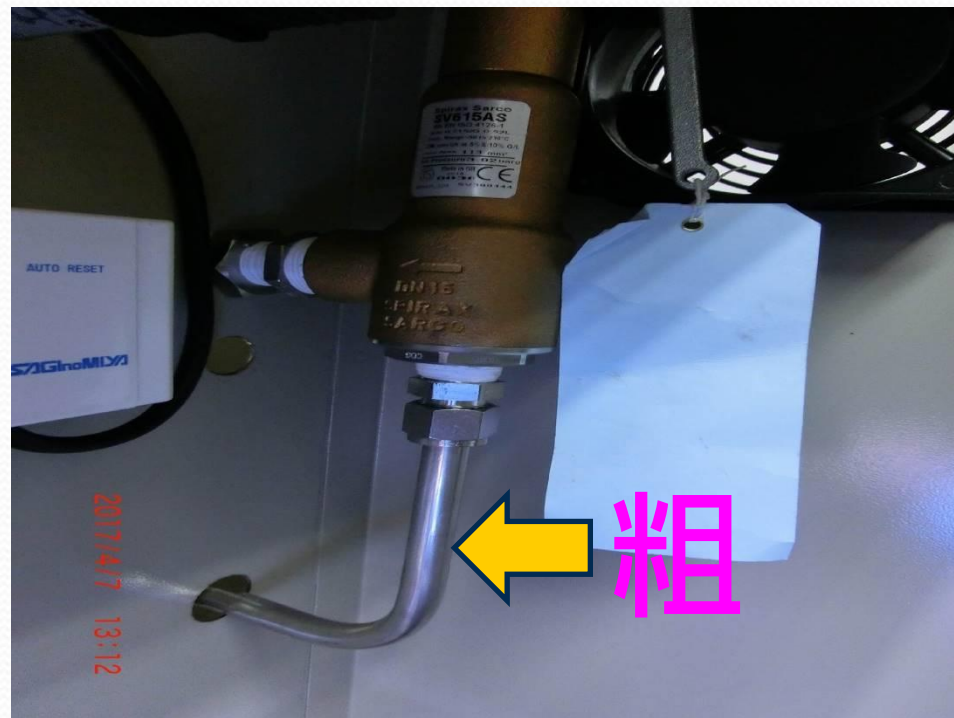
安全閥設置



安全閥設置



安全閥設置





安全閥裝置於液相側

毒性氣體安全閥排放口 未連結除毒設備





2024.03.18 09:57



A3



A1

A2

安全閥排放管
設置

$$A1 + A2 < A3$$

報 告 完 畢

謝 謝 指 教

鍋爐及壓力容器安全閥配管安全宣導

學習後評量



每題20分，總分100分